

Дискретный теорвер

Рекомендую почитать про следующие вещи:

1. Формула Байеса
2. Формула полной вероятности
3. Формула условной вероятности
4. Геометрическая вероятность
5. Равномерное распределение

В целом это всё, что вам может пригодиться. Также напоминаю, что перед решением задачи стоит мысленно определять множество элементарных исходов. Зачастую неотличимые с виду объекты считаются отличимыми (например, при подкидывании монеток события РО и ОР - разные, то есть можно пронумеровать монеты).

Удачи!

1. Куб со стороной 10 см окрасили по поверхности, разделили на 10^3 кубиков со стороной 1 см, перемешали кубики, наугад выбрали один. Какова вероятность того, что у этого кубика ровно одна окрашенная грань? Какова вероятность того, что у этого кубика хотя бы две окрашенные грани?
2. Перед нами колода из 36 карт. Какова вероятность, что среди вытянутых наугад 6 карт найдутся не менее трёх королей и ровно две пятерки?
3. Польский математик Стефан Банах имел привычку носить в каждом из двух карманов пальто по коробку спичек. Всякий раз, когда ему хотелось закурить трубку, он выбирал наугад один из коробков и доставал из него спичку. Первоначально в каждом коробке было по n спичек. Но когда-то наступает момент, когда выбранный наугад коробок оказывается пустым. Какова вероятность того, что в другом коробке в этот момент осталось ровно k спичек?
4. Имеются n различных палочек. Каждая из них разламывается на две неодинаковые части: короткую и длинную. Получившиеся $2n$ обломков перемешивают и наугад склеивают попарно в новые $2n$ палочек. Найти вероятность того, что каждая из новых палочек склеена из длинного и короткого обломка.
5. Дана матрица $n \times n$ со случайными значениями из конечного поля $\mathbb{F}_q$. Найти вероятность того, что матрица будет вырождена.
6. Рассмотрим случайную перестановку на n элементах. Найдите вероятность, что данные k элементов окажутся в одном цикле.
7. Имеется n женщин и n мужчин, их случайно рассаживают за круглый обеденный стол. Какова вероятность, что в полученной рассадке гостей можно разбить на непересекающиеся пары так, что в одной паре есть и мужчина, и женщина?
8. Чёрный куб покрасили снаружи белой краской, затем разрезали на 27 одинаковых маленьких кубиков и как попало сложили из них большой куб. С какой вероятностью все грани этого куба будут белыми?
9. n точек бросили на окружность единичной длины. Какова вероятность, что все точки принадлежат дуге длины x ?
10. В кинотеатре капризный менеджер объявляет, что она подарит бесплатный билет первому человеку в очереди, чей день рождения совпадает с днем рождения того, кто уже купил билет. Вам предоставляется возможность выбрать любую позицию в очереди. Предполагая, что вы не знаете, у кого когда день рождения, и все дни рождения распределяются случайным образом в течение года (предполагая, что в году 365 дней), какая позиция в очереди дает вам наибольшие шансы получить бесплатный билет?
11. Монету подбросили 10 раз. Найдите вероятность того, что в последовательности результатов этого опыта не будет двух последовательных орлов.

12. Три теннисиста (A , B и C) играют в турнире по следующей схеме. Сначала A играет с B , а во всех следующих партиях победитель последней партии встречается с участником, не игравшим в этой партии. Победителем турнира считается тот, кто выиграет две партии подряд. Найдите вероятность победы для каждого участника.
13. Дано множество $A = \{1, \dots, n\}$. Среди всех его подмножеств равновероятно выбираются k его подмножеств. Найдите вероятность того, что $A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k = \emptyset$.
14. Из чисел от 1 до 100 случайно выбирается n чисел. Какова вероятность, что k -ое по величине число равно x ?
15. Из чисел от 1 до 100 последовательно, без возвращения выбирается три числа. Какова вероятность, что третье выбранное число будет заключено между первыми двумя?
16. Джордж, Гаррис и Джей выбирают один из трёх маршрутов своего будущего путешествия. Каждый упорядочивает маршруты по своему предпочтению. Они договорились считать вариант a лучше варианта b , если a предпочтительнее b по мнению большинства. С какой вероятностью найдётся маршрут, который в глазах путешественников лучше двух других, если их предпочтения равновероятны и независимы?
17. Если вероятность наблюдения хотя бы одного автомобиля на шоссе в течение любого 20-минутного интервала времени равна $\frac{609}{625}$, то какова вероятность наблюдения хотя бы одного автомобиля в течение любого 20-минутного интервала времени? 5-минутного интервала времени? Предположим, что вероятность увидеть автомобиль в любой момент одинакова (постоянна) в течение всех 20 минут.
18. Имеется две коробки. В первой находится 4 синих шара и 5 красных, а во второй — 1 синий и 5 красных. Случайно равновероятно выбирается коробка и из нее выбирается случайно равновероятно шар. Найти вероятность, что была выбрана первая коробка при условии, что шар оказался красным.
19. На складе лежат ноутбуки «Плутон». Их производят по одному и тому же чертежу два завода: Завод красного знамени «Поломка» и Радиотехнический завод им. Криворучкина. На складе изделия этих заводов представлены в отношении 4:3. Известно, что 1 из 1000 ноутбуков производства ЗКЗ «Поломка» бракован, а у РЗ им. Криворучкина бракован только 1 из 1500 ноутбуков. Один из случайно выбранных ноутбуков на складе оказался сломан. Какова вероятность, что он был произведен на ЗКЗ «Поломка»?
20. Маша любит саморазвитие. Для этого она покупает книги с собранием цитат великих людей. Если цитата ей нравится, она выкладывает ее в свой инстаграм. Маша пришла в магазин с целью купить очередную книгу. Она нашла $n + 1$ новую книгу с цитатами. В каждой книге n цитат. Всего в книгах $\frac{n(n+1)}{2}$ цитат, которые понравятся Маше. Цитаты распределены по следующему правилу:
 - Есть одна книга, в которой нет ни одной подходящей Маше цитаты.
 - Есть одна книга, в которой ровно две хороших цитаты.
 - ...
 - Есть ровно одна книга, в которой все цитаты — хорошие.
 Маша наугад выбрала книгу и прочитала случайную цитату. Цитата ей понравилась, и Маша случайно выбрала еще одну цитату из этой же книги. Какова вероятность, что и вторая цитата ей понравится?
21. В каждой из урн содержится 2 черных и 8 белых шаров. Из первой урны наудачу извлечен 1 шар и переложен во вторую урну, после чего из второй урны извлечен шар. а) Найдите вероятность того, что шар, извлеченный из второй урны, окажется белым. Если извлеченный шар оказался белым, то какова вероятность того, что из первой урны извлечен и переложен во вторую урну: б) белый шар; в) черный шар?
22. В мешке лежат шары трёх цветов: 6 красных, 2 чёрных, 2 белых. Мы вытаскиваем последовательно 5 шаров. Какова вероятность, что первые два шара были чёрными при условии, что четвёртый и пятый были красным и белым соответственно?

23. В первой коробке лежит 4 чёрных шара и 3 белых. Во второй коробке лежит 5 чёрных и 4 белых шара. Из первой коробки наугад выбирается один шар и перекладывается во вторую, после чего из второй коробки достаётся произвольный шар. Если известно, что он оказался чёрным, какова вероятность того, что из первой во вторую коробку переложили белый шар?
24. Из урны, содержащей a белых и b черных шаров, три игрока извлекают шары по очереди. Выигрывает тот, кому раньше попадается белый шар. Найти вероятности p_1, p_2, p_3 выигрыша 1-го, 2-го, 3-го игроков в случаях, когда шары извлекаются: а) по схеме равновероятного выбора с возвращением, б) по схеме равновероятного выбора без возвращения.
25. По паутине, имеющей вид правильного шестиугольника, разбитого на правильные треугольники, двигается мошка. В середине паутины (точка O) сидит паук. На каждой развилке нитей паутины мошка выбирает маршрут случайным образом, в частности, может повернуть назад. Если мошка попадает в точку O , то паук её съедает. Найдите вероятность того, что начав прогулку по паутине в вершине шестиугольника, мошка в неё вернется.
26. Иван бросает два дротика в мишень для дартса, целясь в центр. Вторым дротик попадает дальше от центра, чем первый. Если Иван бросает третий дротик, целясь в центр, какова вероятность того, что третий бросок будет дальше от центра, чем первый? Предположим, что мастерство Ивана постоянно.
27. Имеются $2n$ шаров с числами $1, \dots, n$, каждое число встречается по два раза. Эти шары случайным образом раскладываются по два в n урн. Из каждой урны вынимается один шар. Какова вероятность того, что на вынутых шарах все числа различны?
28. Рядом стоят 2 мешка: один с левыми, а другой с правыми тапками. В каждом ровно по 11 различных тапков. Уникальных пар ровно 11. Два друга решили собрать хотя бы одну пару и выбрали по мешку. Оба тянут тапки из своего мешка таким образом, что каждый тапок вытягивается независимо и с равной вероятностью. Какова вероятность того, что друзья собрали хотя бы 1 пару при условии, что «левый друг» вытянул как минимум три тапка?
29. Баскетболистка выполняет 100 штрафных бросков. Она набирает одно очко, если мяч проходит через обруч, и ноль очков, если промахивается. Она забила со своего первого броска и промахнулась со второго. Для каждого из следующих бросков вероятность того, что она забьет, равна доле бросков, которые она забила на данный момент. Например, если она набрала 23 очка после 40-го броска, вероятность того, что она забьет в 41-м броске, равна $\frac{23}{40}$. Какова вероятность того, что после 100 бросков (включая первый и второй) она забьет ровно 50 корзин?
30. Трое заключенных, A , B и C , с одинаково примерным поведением, подали заявку на условно-досрочное освобождение. Комиссия решила освободить двух из них, и заключенные знают об этом, но не знают, кого именно. Надзиратель заключенного A знает, кто должен быть освобожден. A не может спросить у надзирателя, будет ли он сам (A) освобожден, но может спросить имя (кроме своего) другого счастливчика. A думает, что прежде чем он спросит, его шанс на освобождение равен $\frac{2}{3}$. Он думает, что если надзиратель скажет « B будет освобожден», его шанс снизится до $\frac{1}{2}$, потому что либо A и B , либо B и C будут освобождены. И поэтому A решает не уменьшать свои шансы и не спрашивать. Объясните, что не так в рассуждениях A .
31. В первой урне a белых, b черных шаров. Во второй урне c белых, d черных шаров. Наугад выбирается урна и из нее извлекается шар без возвращения. Шар оказался белым. Найти вероятность, что извлеченный из той же урны следующий шар окажется белым.
32. На маркетплейсе Озон ноутбук «Плутон» продают три продавца: ООО «Слепили из того, что было», ИП Билл Гейтс и АО «Импортозамещение». На них приходится 25%, 45% и 30% продаж соответственно. Доля брака в их продукции составляет 2%, 3% и 5% соответственно. Найдите вероятность того, что два случайно выбранных бракованных ноутбука «Плутон» были проданы одним и тем же продавцом.
33. При каждом выстреле, независимо от остальных выстрелов, первый стрелок попадает в мишень с вероятностью p_1 , второй с вероятностью p_2 . Из них наугад выбирается один стрелок.

Пусть A и B — события, состоящие в том, что выбранный стрелок попадет в мишень при первом и, соответственно, при втором выстреле. Какими являются события A и B — зависимыми или независимыми?

34. При каждом выстреле, независимо от остальных выстрелов, первый стрелок попадает в мишень с вероятностью 0,8, второй с вероятностью 0,7. Из них наугад выбирается один стрелок. Первый выстрел, произведенный им, оказался успешным. С какой вероятностью успешным будет и второй выстрел, произведенный этим стрелком?
35. Имеется n урн, в каждой из которых находится a белых и b черных шаров. Наугад последовательно перекладывают по одному шару из первой урны во вторую, из второй урны в третью, ..., из $(n-1)$ -й урны в n -ю, из n -й урны в первую. Найдите вероятность того, что шар, наугад извлеченный после этого из n -й урны, окажется белым.
36. На плоскости расположен правильный тетраэдр. Раз в минуту он переворачивается через одно из рёбер, причём перевороты через разные рёбра равновероятны. Найдите вероятность того, что он окажется на той же грани, что и в начале.
37. Игрок выбирает герб или решку, после чего бросается монета. Если выпадает сторона, названная игроком, он выигрывает 1 рубль; в противном случае игрок проигрывает 1 рубль. Обладая начальным капиталом в a рублей, игрок ставит себе целью довести капитал до $b > a$ рублей. Игра заканчивается, когда игрок либо набирает сумму b , либо разоряется, проиграв весь имевшийся у него капитал. Какова вероятность того, что игрок разорится?
38. Двое по очереди подбрасывают монету. Выигрывает тот, у которого раньше выпадут подряд два орла. Найдите вероятность выигрыша для первого игрока.
39. Монету подбрасывают несколько раз до тех пор, пока не выпадут подряд три орла или две решки. Какова вероятность того, что бросания завершатся выпадением трех орлов? Вероятности выпадения орла и решки равны $\frac{1}{2}$, результаты бросков независимы один от другого.
40. При посадке в самолет выстроилась очередь из n пассажиров, у каждого из которых имеется билет на одно из n мест. Первой в очереди стоит сумасшедшая старушка. Она вбегает в салон и садится на случайное место (возможно, и на свое). Далее пассажиры по очереди занимают свои места, а в случае, если свое место уже занято, садятся случайным образом на одно из свободных мест. Какова вероятность того, что последний пассажир займет свое место?
41. В обществе анонимных подарков состоят $3n$ человек. Они готовят подарки друг другу на Новый год. Известно, что ровно n человек хотели бы получить в подарок галстук, n человек — носки, а n человек — ручного динозавра. Каждый из членов общества случайно выбирает и покупает подарок среди тех двух, что он сам не хотел бы получить (например, если он хочет получить носки, то купит галстук или динозавра). Собравшись на новогоднюю вечеринку, члены общества сложили свои подарки в общую кучу, а в конце праздника разобрали их случайно. Алиса и Боб входят в общество анонимных подарков. Алиса хотела бы получить в подарок ручного динозавра, а Боб — носки. Найдите вероятность того, что ни Алиса, ни Боб не получают те подарки, которые хотели.
42. Два друга решили вместе пойти на экзамены в ШАД и договорились встретиться у входа с 14:00 до 15:00, но не договорились во сколько именно. Момент времени прихода каждого из них распределен равномерно на этом отрезке времени, но друзья нетерпеливые, поэтому через 15 минут ожидания они отчаиваются дождаться и заходят одни. Известно, что они встретились. Найдите вероятность того, что оба пришли до 14:40.
43. Лёша и Виталя договорились встретиться между 8:00 и 9:00 и вместе пойти на экзамен в по ДМ. Каждый из них приходит на место встречи в случайный момент времени, ждёт 15 минут и уходит (никому не хочется опоздать на экзамен). Являются ли независимыми события «Лёша и Виталя не встретились» и «хотя бы один из них пришел после 8:45»? Время считайте непрерывным.
44. Находясь в начальный момент времени в точке O , она совершает последовательно два прыжка: направо (в положительном направлении) и налево (в отрицательном направлении). Длины

прыжков — независимые равномерные случайные величины. Длина первого прыжка равномерно распределена на отрезке $[0, 4]$, а второго — на отрезке $[0, 2]$. Какова вероятность, что после двух прыжков она окажется в точке, удаленной от O на расстояние не больше 1?

45. На отрезке $[0, 1]$ в точках x, y , независимо выбранных из равномерного распределения, находится два детектора элементарных частиц. Детектор засекает частицу, если она пролетает на расстоянии не более $\frac{1}{3}$ от него. Известно, что поля восприятия детекторов покрывают весь отрезок. С какой вероятностью $y > \frac{5}{6}$?
46. На окружности выбираются а) 4, б) n случайных точек. С какой вероятностью центр окружности лежит внутри треугольника с вершинами в этих точках?
47. Вася поставил учиться две нейронные сети, каждую на своём GPU, и отправился спать. Времена обучения сетей независимы и равномерно распределены на отрезке $[1, 3]$. Через время t сервер упал и оказалось, что лишь одна сеть успела доучиться. С какой вероятностью $t < \frac{3}{2}$? Считайте, что время падения сервера тоже равномерно распределено на отрезке $[1, 3]$.
48. Саныцзегунь — китайский трёхсекционный боевой цеп. Представляет собой три последовательно соединённые верёвкой или цепью деревянные (реже — металлические) палки. Аня взяла саныцзегунь, состоящий из трёх палок одинакового размера, и бросила его на землю. Какова вероятность того, что крайние палки пересекаются? Считайте, что саныцзегунь представляет собой ломаную из трёх звеньев, а всевозможные углы, которые могут образовать крайние звенья со средним, равновероятны. В качестве ответа введите несократимую дробь, например: $1/2$.
49. Из равномерного распределения на отрезке $[0, 1]$ независимо выбираются две точки x и y . При каких числах a события $\max(1 - 2x, y) < a$ и $\max(1 - 2y, x) < a$ независимы?
50. Пусть ξ, η и λ — независимые случайные величины, равномерно распределённые на отрезке $[0, 1]$, а t — фиксированное число. Найдите $P(\xi + \eta < t\lambda)$.